

GUIAS COMPLEMENTARIAS DE PC

[Overclocking](#) | [BIOS/UEFI Avanzado](#) | [Mantenimiento](#) | [Monitores](#) | [Perifericos](#)

Informacion estable para consulta rapida por agentes IA

MODULO 1: OVERCLOCKING COMPLETO

El overclocking (OC) consiste en operar un componente a frecuencias mayores a las especificadas de fabrica. Puede ofrecer entre un 5-30% de mejora de rendimiento sin costo adicional, pero requiere conocimiento y cooler adecuado.

1.1 Overclocking de CPU Intel (Core K + Chipset Z)

Paso	Accion en BIOS	Notas
1	Activar XMP para la RAM primero	Siempre empieza con la RAM estable
2	Configurar Performance Core Ratio (P-Core Ratio)	Empieza con incrementos de 1 (ej: de 52x a 53x = 5.3 GHz)
3	Configurar E-Core Ratio si aplica	Opcional; los E-Cores trabajan diferente
4	Configurar voltaje CPU (Vcore)	Empieza con 'Auto' o 1.25V. Sube de 0.025V en 0.025V
5	Guardar y ejecutar stress test (Prime95 o CEST)	Si es estable 30+ minutos, intenta mas frecuencia
6	Si hay crash/BSOD: baja frecuencia o sube voltaje leve 0.01-0.02V	Sube voltaje leve 0.01-0.02V Vcore en uso 24/7
7	Verificar temperatura bajo carga maxima	Objetivo: menos de 85 grados C. Maximo absoluto: 100 grados
8	Si temperatura es muy alta: mejorar cooling o bajar voltaje	Si el voltaje es muy alto directamente el calor generado

1.2 Overclocking de CPU AMD Ryzen (todos los modelos)

Metodo	Descripcion	Para quien
Precision Boost Overdrive (PBO)	Permite a la CPU superar sus limites de potencia automaticamente	Principiantes mas facil y seguro
PBO + AutoOC	PBO + incremento automatico de frecuencia (hasta 20% de boost)	Intermedios que quieren AutoOC sin riesgo
PBO + Curve Optimizer	Ajusta el voltaje para cada nucleo individualmente	Avanzado elige el offset de voltaje para cada frecuencia
OC Manual	Fijar multiplicador y voltaje manualmente. Menos seguro	Expertos en Ryzen para PBO

CONSEJO: Para AMD Ryzen, PBO con AutoOC es generalmente la mejor opcion: aprovecha los nucleos mas fuertes de cada CPU especifico y evita los puntos debiles. El OC manual uniforme es menos eficiente en la arquitectura Zen.

1.3 Overclocking de GPU

El OC de GPU se realiza principalmente en el Core Clock y Memory Clock. Las herramientas mas utilizadas son MSI Afterburner y EVGA Precision X1.

- Core Clock OC: incrementa la frecuencia base del procesador grafico. Gana de 5-15% de rendimiento en gaming.
- Memory Clock OC: incrementa la frecuencia de la VRAM. Muy beneficioso para GPU con GDDR6X/GDDR7.
- Power Limit: aumentar el limite de potencia (hasta el maximo permitido por la herramienta) permite al GPU turbo a frecuencias mas altas.
- Voltage: en la mayoria de GPU consumer Nvidia, el voltaje no es ajustable directamente desde software.

Paso	Accion
1	Instala MSI Afterburner. Ejecuta un benchmark base de GPU (3DMark Time Spy, por ejemplo) para comparar despues
2	Sube el Power Limit al maximo permitido. Aplica y prueba estabilidad.

3	Incrementa Core Clock de +50 en +50 MHz. Cada vez, prueba con un juego o benchmark 10 minutos.
4	Cuando el sistema crashee o la pantalla tenga artifacts (pantalla verde, barras, etc.), baja el ultimo incremento.
5	El ultimo valor estable es tu limite de Core OC. Guarda el perfil.
6	Repite con Memory Clock: incrementos de +100 MHz. Los artifacts visuales son el limite.
7	Ejecuta un benchmark largo final para confirmar estabilidad global.

ADVERTENCIA: Las GPU Nvidia RTX 40/50 series tienen mayor margen de OC en memoria que en core. Algunos chips tienen el voltage bloqueado. En AMD RX 7000/9000, el software AMD Adrenalin incluye una herramienta de OC integrada.

MODULO 2: BIOS / UEFI AVANZADO

El BIOS/UEFI es el firmware de la placa madre. Controla inicializa el hardware antes de que cargue el sistema operativo. Conocerlo profundamente permite maximizar el rendimiento y resolver problemas.

2.1 Mapa de Opciones Clave por Categoría

Categoría BIOS	Opcion	Descripcion y Recomendacion
Memoria	XMP / EXPO / DOCP	Activa la velocidad oficial de la RAM. SIEMPRE activar.
Memoria	DRAM Frequency	Frecuencia manual de RAM. Usa XMP mejor.
Memoria	DRAM Voltage	Voltaje de RAM. No tocar si XMP ya lo configura.
CPU	CPU Ratio / Multiplier	Multiplicador del CPU para OC. Solo CPUs desbloqueados.
CPU	CPU Vcore / Voltage	Voltaje del nucleo CPU. Subir para OC, bajar para eficiencia.
CPU	Power Limits (PL1/PL2)	Limites de potencia del CPU. Subir permite mas turbo sostenido.
CPU	AMD PBO	Precision Boost Overdrive. Activa para OC automatico en AMD.
Boot	Boot Option Priority	Orden de arranque. Poner SSD del SO primero.
Boot	Fast Boot	Omite chequeos POST para arranque mas rapido.
Boot	CSM (Legacy Boot)	Desactivar en sistemas modernos. Usar solo UEFI.
Security	Secure Boot	Requerido para Windows 11 y algunos anticheat. Activar.
Security	TPM / PTT / fTPM	Chip de seguridad virtual. Requerido para Windows 11.
Cooling	Fan Control / Q-Fan	Configura curvas RPM/temperatura de cada ventilador.
Advanced	PCIE Gen	Configura la version PCIe de cada ranura. Auto es lo recomendado.
Advanced	Resize BAR / SAM	Permite a la CPU acceder a toda la VRAM. ACTIVAR siempre.
Advanced	Above 4G Decoding	Requerido para Resize BAR. ACTIVAR en sistemas modernos.

2.2 Resizable BAR (ReBAR) / Smart Access Memory (SAM)

ReBAR permite al CPU acceder a toda la VRAM de la GPU en lugar de solo 256MB. Esto puede mejorar el rendimiento en juegos entre 1-15% dependiendo del titulo.

- Para activarlo: en BIOS, activar 'Above 4G Decoding' Y luego 'Resizable BAR' o 'SAM' (AMD).
- Requiere: BIOS moderno (actualizar si no aparece la opcion), GPU compatible (RTX 3000/4000/5000, RX 6000/7000/9000), CPU con soporte (Intel 10a gen+, AMD Ryzen 3000+).
- Verificacion: en GPU-Z, el campo 'Resizable BAR' mostrara 'Yes' si esta activo.

CONSEJO: ReBAR / SAM es gratuito y seguro. Es una de las optimizaciones mas faciles que puedes hacer y no requiere ninguna habilidad de OC.

2.3 Actualizacion del BIOS

Actualizar el BIOS añade compatibilidad con nuevas CPUs, corrige bugs y puede mejorar el rendimiento. Es un proceso que, si se interrumpe, puede 'bricar' la placa madre.

Metodo	Como hacerlo	Riesgo
Desde Windows (EZ Flash)	Descarga el BIOS del sitio del fabricante. Abre la utilidad de actualización del fabricante	Bajo si se sigue el proceso del fabricante
Desde BIOS (EZ Flash)	Descarga el BIOS en USB FAT32. Entra al BIOS y busca la opción de actualización	Bajo si se sigue el proceso del fabricante

Desde Windows (EZ Flash) Descarga el BIOS del sitio del fabricante. Abre la utilidad de actualización del fabricante (ASUS EZ Update, MSI Flashback, Gigabyte EZ Flash, etc.)

Desde BIOS (EZ Flash) Descarga el BIOS en USB FAT32. Entra al BIOS y busca la opción de actualización. Selecciona el archivo de actualización.

BIOS Flashback	Sin necesidad de CPU ni RAM instalados. Conecta USB con BIOS actualizado y presiona el boton F10	Como Bypass a los bios
----------------	--	------------------------

ADVERTENCIA: Nunca interrumpas una actualizacion de BIOS. No reinicies, no apagues el PC durante el proceso. Usa bateria o UPS. Una actualizacion fallida puede requerir servicio tecnico especializado.

MODULO 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA

El mantenimiento regular extiende la vida de los componentes, mantiene temperaturas optimas y previene fallas relacionadas con el polvo y la degradacion de materiales.

3.1 Calendario de Mantenimiento

Frecuencia	Tarea	Herramienta necesaria
Mensual	Verificar temperaturas con HWiNFO64	Software HWiNFO64
Mensual	Limpiar filtros de polvo externos del gabinete	Agua y jabon; aire comprimido
Mensual	Revisar salud del SSD con CrystalDiskInfo	Software gratuito
Cada 3 meses	Limpiar filtros de polvo internos	Aire comprimido, brocha suave
Cada 6 meses	Limpieza interna completa con aire comprimido	Lata de aire comprimido
Cada 6 meses	Verificar tornillos de montaje del cooler	Destornillador
Cada 2-3 años	Reaplicar pasta termica al CPU	Alcohol isopropilico 90%+, pasta nueva
Cada 2-3 años	Revisar pasta termica de GPU si hay alzas de temperatura	Pasta termica, destornilladores especiales
Cada 5+ años	Reemplazar bateria CMOS de la placa madre	CR2032
Ante cualquier falla	Diagnostico segun guia de fallos	Segun el problema

3.2 Limpieza Interna Paso a Paso

- Apaga el PC completamente y desconecta el cable de corriente.
- Toca el chasis metalico para descargar electricidad estatica.
- Retira los paneles laterales del gabinete.
- Con la lata de aire comprimido, limpia en rafagas cortas de 2-3 segundos. Mantén la lata vertical para evitar que salga liquido refrigerante.
- Prioridades de limpieza: aletas del disipador del CPU, aletas del radiador AIO, ventiladores (sostener para que no giren al soplar), ranuras de expansion, filtros de polvo.
- Usa una brocha suave o pincel para zonas donde el aire comprimido no llega bien.
- Para la GPU: sopla entre los ventiladores y las aletas del disipador. No necesitas desmontar la GPU para la limpieza regular.
- Limpia los filtros extraibles con agua y jabon. Deja secar completamente antes de reinstalar.

ADVERTENCIA: Nunca uses aspiradora dentro del PC. Genera electricidad estatica. Usa solo aire comprimido o sopladores de aire especiales para electronica.

3.3 Reaplicacion de Pasta Termica

Cuando las temperaturas del CPU suben significativamente respecto a las iniciales (mas de 10-15 grados de diferencia), es probable que la pasta termica se haya degradado.

- Paso 1: Retira el cooler (afloja tornillos en patron diagonal).
- Paso 2: Con un trozo de tela de microfibra o gasa impregnada de alcohol isopropilico 90%+, limpia la pasta vieja del CPU y del cooler. Repite hasta que ambas superficies esten limpias y brillantes.
- Paso 3: Espera 2-3 minutos a que el alcohol se evapore.
- Paso 4: Aplica una cantidad del tamaño de un grano de arroz en el centro del IHS del CPU.
- Paso 5: Reinstala el cooler con presion uniforme en patron diagonal.

- Paso 6: Enciende el PC y verifica las temperaturas. La pasta necesita 20-30 horas de uso para asentarse completamente (burn-in period).

CONSEJO: Pastas termicas recomendadas 2025: Arctic MX-6 (no conductiva electricamente, muy segura), Thermal Grizzly Kryonaut (excelente rendimiento), Noctua NT-H2 (durable y efectiva). Evita las pastas de baja calidad incluidas en coolers economicos.

MODULO 4: GUIA DE MONITORES Y PANTALLAS

El monitor es el componente que mas impacta la experiencia visual diaria. Elegir el monitor correcto es tan importante como elegir la GPU.

4.1 Tipos de Panel

Tipo Panel	Ventajas	Desventajas	Uso ideal
IPS (In-Plane Switching)	Excepcional color, angulos de vision amplios	Mayor consumo de energia, menor brillo	Diseños creativos, oficina, gaming general
VA (Vertical Alignment)	Mayor contraste nativo (3000:1+)	Menores angulos de vision, tiempos de respuesta mas lentos	Oficina, uso mixto
TN (Twisted Nematic)	Tiempos de respuesta minimos (1ms)	Colores planos, bajos angulos de vision	Gaming competitivo de alto nivel
OLED (Organico)	Contraste infinito, negros perfectos	Riesgo de burn-in, precio elevado	Gaming premium, multimedia, profesional
Mini-LED/QLED	Alta luminosidad, buen contraste	Mayor costo, riesgo de burn-in	Gaming de alto nivel, HDR brillante

4.2 Resolucion y Frecuencia de Refresco

Resolucion	Nombre comun	Pixeles totales	GPU necesaria (aprox.)	Frecuencia recomendada
1920x1080	Full HD / 1080p	~2.07M	RTX 4060 / RX 7600	144Hz-165Hz para gaming
2560x1440	QHD / 1440p / 2K	~3.69M	RTX 4070 / RX 7700 XT	144Hz-240Hz para gaming
3840x2160	UHD / 4K	~8.29M	RTX 4080 / RX 7900 XTX	60Hz-144Hz segun GPU
2560x1080	Ultra Wide 21:9	~2.76M	RTX 4070 / RX 7700 XT	100Hz-144Hz
3440x1440	Ultra Wide QHD 21:9	~4.95M	RTX 4070 Ti / RX 7900 XT	100Hz-165Hz
7680x4320	8K	~33.18M	Futura / RTX 5090	60Hz (limitado por GPU)

4.3 Tecnologias de Sincronizacion Variable (VRR)

- NVIDIA G-Sync: tecnologia propietaria de NVIDIA. Requiere monitor G-Sync (con modulo dedicado, mas costoso) o G-Sync Compatible (usa VESA Adaptive-Sync, mas economico).
- AMD FreeSync: tecnologia libre de AMD. Funciona en monitores con soporte Adaptive-Sync. Tres niveles: FreeSync, FreeSync Premium, FreeSync Premium Pro (HDR requerido).
- VESA Adaptive-Sync: el estandar abierto en que se basan ambas tecnologias. La mayoría de monitores modernos lo soportan.
- Compatibilidad cruzada: los monitores FreeSync funcionan con GPU NVIDIA (G-Sync Compatible). Los monitores G-Sync dedicados NO funcionan con AMD.
- HDR en monitores: para HDR real, el monitor necesita al menos 400 nits de luminosidad y local dimming. 'HDR 400' es el minimo; 'HDR 1000' o 'HDR 1400' son los estandares de calidad.

4.4 Tiempo de Respuesta y Frecuencia: Mitos y Realidades

Aclaraciones sobre los terminos mas confusos en la compra de monitores:

Mito / Confusion	La realidad
'Un monitor 60Hz es suficiente para jugar'	Para juegos competitivos, 144Hz marca una diferencia perceptible y real en fluidez.
'Tiempo de respuesta de 1ms siempre mejor'	El tiempo de respuesta ms anunciado es el minimo (GTG), no el promedio. Muchos IPS tienen 4-5ms.
'4K siempre se ve mejor que 1080p'	A menor distancia y pantallas pequenas (24 pulgadas), la diferencia es pequena. 4K a 25 pulgadas es un salto de calidad.

'FPS por encima de los Hz del monitor son falsos'	Falso. Los FPS por encima de los Hz del monitor reduce la latencia de entrada percibida aunque visualmente no se vea.
'8K ya es estandar de gaming'	En 2025, 8K gaming no es viable ni siquiera con RTX 5090 a tasas de refresco utiles.

MODULO 5: GUIA COMPLETA DE PERIFERICOS

5.1 Teclados Mecanicos

Los teclados mecanicos usan switches individuales por tecla, ofreciendo mayor durabilidad (50-100 millones de pulsaciones por switch) y diferentes sensaciones tacticas.

Tipo de Switch	Caracter	Fuerza activ.	Uso ideal
Lineal (ej: Red, Speed Silver)	Suave sin retroalimentacion tactica	45-50g	Gaming: pulsaciones rapidas y silenciosas
Tactico sin clic (ej: Brown, Clear)	Retroalimentacion tactica sin sonido	45-55g	Uso mixto: gaming y escritura
Tactico con clic (ej: Blue, Green)	Clic audible y tactico	50-60g	Escritura, no recomendado para gaming comp
Linear silencioso (ej: Red Silent)	Lineal con amortiguadores de ruido	45g	Oficina, uso nocturno
Speed (ej: Speed Silver)	Activan con recorrido muy corto	45g (2mm)	Gaming competitivo extremo

- Tamanos de teclado: 100% (numpad incluido), TKL 87% (sin numpad), 75% (compacto con Fns), 65% (sin Fns dedicadas), 60% (minimalista).
- Conexion: USB cableado (menor latencia) vs inalambrico 2.4GHz (comparable en latencia) vs Bluetooth (mayor latencia).
- Hot-swap: teclados con sockets hot-swap permiten cambiar switches sin soldar. Util para probar diferentes switches.

5.2 Ratones / Mouse para Gaming

Especificacion	Que significa	Recomendacion 2025
DPI (Dots Per Inch)	Sensibilidad del sensor: cuanto se mueve el cursor por un movimiento fisico	800-1600 DPI para gaming; 2000-8000 DPI para productividad
Polling Rate (Hz)	Frecuencia con que el mouse reporta su posicion al PC	1000Hz estandar; 4000-8000Hz en ratones premium
Sensor optico vs laser	Optico: tracking preciso. Laser: problemas en superficies brillantes	Siempre superficies similares al topico (ej: PixArt 3395, Focals 1)
Ergonomia	Forma del raton para el tipo de agarre	Palma: raton grande; garra: raton mediano; punta: raton p
Peso	Ratones mas ligeros (sub-60g) permiten movimientos rapidos	Sub-70g para FPS competitivo; mas pesado para mayor c
Inalambrico vs cableado	Inalambrico 2.4GHz moderno es equivalente a cableado	Latencia baja; valida en 2025; bateria dura 40-80 horas

5.3 Audifonos / Auriculares

Tipo	Aislamiento	Calidad de audio	Uso recomendado
Over-ear cerrado	Excelente (aislamiento pasivo)	Muy bueno	Gaming, musica en entornos ruidosos
Over-ear abierto	Sin aislamiento (escucha externa)	Excelente (escena sonora)	Gaming competitivo (se oye mejor el entorno del juego)
On-ear	Moderado	Bueno	Uso casual, portabilidad
In-ear (IEM)	Muy bueno (aislamiento activo)	Excelente (gama alta)	Musica, gaming movil, monitoreado profesional
TWS (True Wireless)	Variable con ANC	Bueno en gama alta	Musica casual, llamadas; latencia alta para gaming

- Conectividad de auriculares para gaming: Jack 3.5mm (bajo retardo), USB (con DAC integrado, mejor calidad que el de la placa madre), inalambrico 2.4GHz (preferido sobre BT para gaming por latencia).
- Microfono: los auriculares gaming tienen microfono integrado. Para mejor calidad: microfono de condensador USB externo (Blue Yeti, HyperX QuadCast, Elgato Wave).

5.4 Impresoras y Escaneres

Aunque no son perifericos de gaming, son comunes en hogares y oficinas.

Tipo	Ventaja	Desventaja	Para quien
Inyeccion de tinta	Excelente calidad en fotos y color	Muchos costosos, cabeza de impresión	Fotos, sistemas de oficina
Laser monocromo	Economico por pagina, rapido	Solo B&W, toner costoso inicial	Oficina, documentos frecuentes
Laser color	Calidad consistente, economico	Costo por pagina, toner de color	Oficina con impresion color frecuente
Multifuncional	Imprime, escanea, copia (y fax en algunos)	Mas grande y costoso	Uso completo del hogar u oficina
Termica / Etiquetas	Sin tinta, rapido, economico	Solo papel termico especial	Etiquetas

MODULO 6: REDES Y CONECTIVIDAD

6.1 Tipos de Conexion de Red

Tipo	Velocidad tipica	Latencia	Estabilidad	Recomendacion
Ethernet (Cable UTP)	100Mbps - 10Gbps	0.5-2ms	Excelente	SIEMPRE preferir para gaming y trabajo
WiFi 5 (802.11ac)	Hasta 3.5 Gbps teorico; 200-600 Mbps real	20-60ms	Buena	Valido para uso general no critico
WiFi 6 (802.11ax)	Hasta 9.6 Gbps teorico; 500Mbps-1.2Gbps real	10-50ms	Muy buena	Hogar con multiples dispositivos
WiFi 6E	Misma velocidad WiFi 6 en banda 6GHz	10-50ms	Excelente (sin congestiones)	Siempre para uso de alta calidad
WiFi 7 (802.11be)	Hasta 46 Gbps teorico; 1.5-5Gbps real 2025	5-10ms	Excelente	Lo mejor disponible en 2025

6.2 Cables Ethernet: Categorias

Categoria	Velocidad maxima	Frecuencia	Uso en 2025
Cat5e	1 Gbps a 100m	100 MHz	Minimo aceptable; reemplazar si hay ruido
Cat6	10 Gbps a 55m / 1 Gbps a 100m	250 MHz	Estandar recomendado para hogar
Cat6A	10 Gbps a 100m	500 MHz	Oficina y uso exigente
Cat7	10 Gbps a 100m (apantallado)	600 MHz	Instalaciones premium; mas rigido
Cat8	25-40 Gbps a 30m	2000 MHz	Centros de datos; innecesario en hogar

CONSEJO: Para hogar, Cat6 es mas que suficiente. En 2025 la mayoría de conexiones domesticas son de 100-1000 Mbps, muy por debajo del limite de Cat6.

6.3 Optimizacion de Red para Gaming

- QoS (Quality of Service): configura en tu router para priorizar trafico de juegos sobre descargas o streaming.
- DNS personalizado: usar DNS rapidos como 1.1.1.1 (Cloudflare) o 8.8.8.8 (Google) puede reducir la latencia de resolucion DNS y mejorar la conexion.
- Port Forwarding: en algunos juegos online y servidores, abrir puertos especificos mejora la conectividad y reduce NAT estricto.
- Modo juego en router: muchos routers modernos tienen un modo gaming que prioriza los paquetes UDP usados por juegos.
- Actualizar firmware del router: mantener el firmware del router actualizado mejora la estabilidad y puede corregir latencias.
- Ubicacion del router: para WiFi, ubicar el router centralmente, en altura, alejado de microondas y dispositivos Bluetooth.

MODULO 7: REFERENCIA RAPIDA DE CABLES Y CONECTORES

Conector	Tipo	Resolucion/Frecuencia maxima	Caracteristicas
HDMI 1.4	Video+Audio	4K 30Hz o 1080p 120Hz	Muy comun, estandar en televisores
HDMI 2.0	Video+Audio	4K 60Hz o 1440p 144Hz	Estandar en monitores gaming 2020-2023
HDMI 2.1	Video+Audio	4K 144Hz, 8K 60Hz, 10K	Requerido para gaming 4K 120Hz+ y consolas nueva

DisplayPort 1.4	Video+Audio	4K 144Hz o 1440p 240Hz	Estandar en monitores PC gaming
DisplayPort 2.0 / 2.1	Video+Audio	8K 60Hz, 4K 240Hz, 1440p 360Hz	Lo mas nuevo; necesario para 4K 240Hz+
USB-C (DP Alt Mode)	Video+Datos+Carga	Hasta DP 2.1 segun implementacion	Universal; un solo cable para todo
VGA	Solo video analogico	1080p maximo practico	Obsoleto; evitar siempre que sea posible
DVI-D	Solo video digital	1080p 60Hz o 1440p 60Hz	Obsoleto en 2025; sin audio, sin HDR

Conector USB	Velocidad	Otro nombre	Uso tipico
USB 2.0 Tipo-A	480 Mbps	Hi-Speed USB	Teclados, ratones, dispositivos lentos
USB 3.2 Gen1 Tipo-A	5 Gbps	USB 3.0 / USB 3.1 Gen1	Pendrives, perifericos de velocidad media
USB 3.2 Gen2 Tipo-A	10 Gbps	USB 3.1 Gen2	SSDs externos, hubs de alta velocidad
USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C	20 Gbps	SuperSpeed USB 20Gbps	SSDs externos NVMe
USB4 / Thunderbolt 4	40 Gbps	USB4 Gen3x2	eGPU, docks, SSDs extremos, video
USB4 V2 / Thunderbolt 5	80 Gbps	USB4 80Gbps	Lo mas nuevo en 2025; 8K video, eGPU

Esta guia esta disenada para ser consultada como referencia rapida. Para diagnostico detallado, consultar la guia de Fallos y Diagnostico. Para ensamblaje, consultar la Guia de Ensamblaje Paso a Paso.